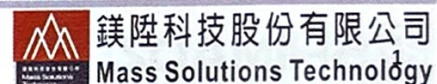


LabSolutions UV-Vis操作說明

鎂陞科技
應用專員
Winnie
(02)2698-9511 #619



目錄

- ◆儀器連線步驟 (P.2)
- ◆光譜模式量測 (Spectrum) (P.6)
- ◆多波長模式量測(Photometric) (P.14)



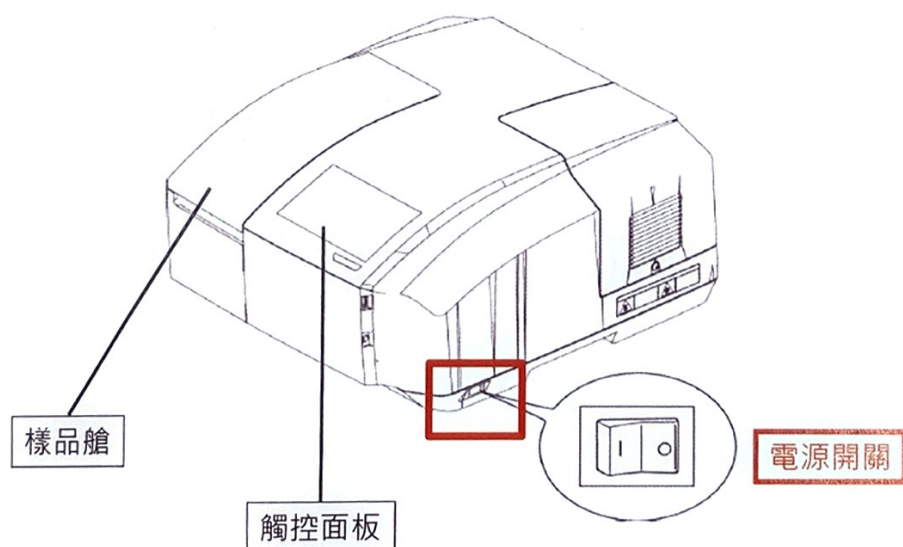
儀器連線步驟



鎂陞科技股份有限公司
Mass Solutions Technology

儀器與軟體 LabSolutions UV-Vis連線

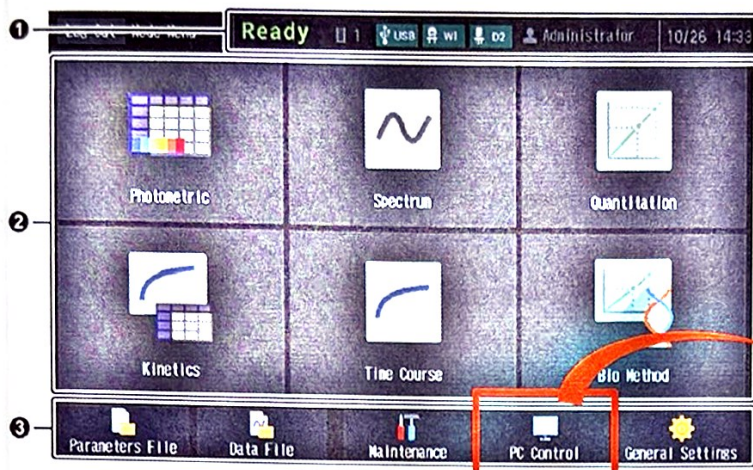
1. 開啟儀器電源開關



鎂陞科技股份有限公司
Mass Solutions Technology

儀器與軟體 LabSolutions UV-Vis連線

2. 在儀器的面板上點選 PC control，讓電腦控制UV-1900i



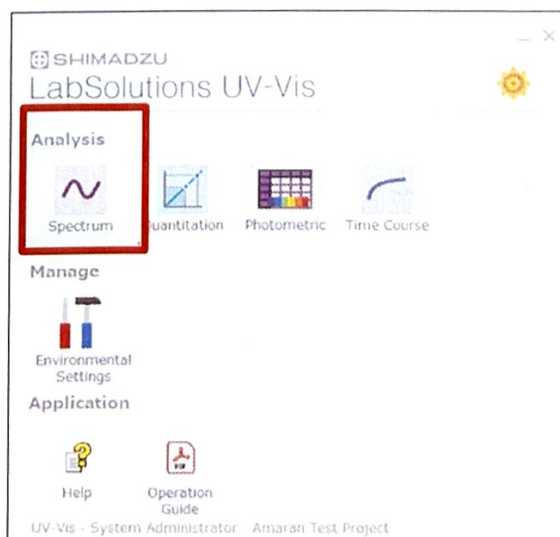
錫陞科技股份有限公司
Mass Solutions Technology

儀器與軟體 LabSolutions UV-Vis連線

3. 點選桌面LabSolutions UV-Vis



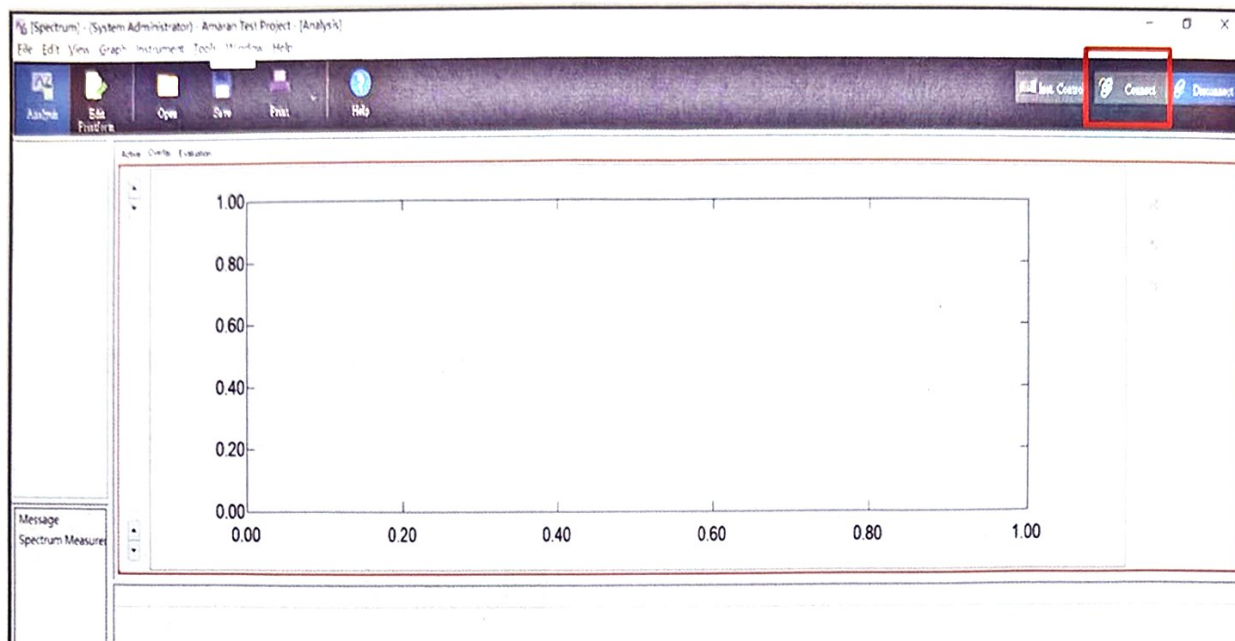
4. 點選Analysis中的功能，Spectrum



錫陞科技股份有限公司
Mass Solutions Technology

儀器與軟體 LabSolutions UV-Vis連線

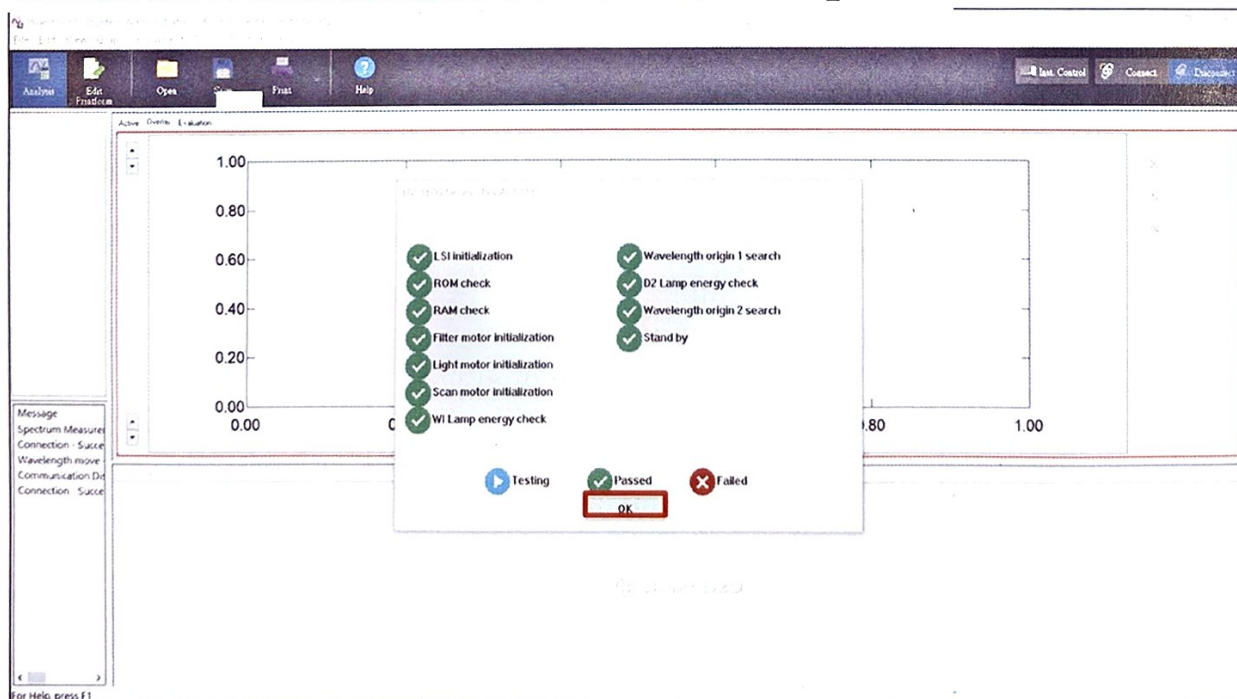
5. 在軟體介面右上點選 [Connect]



鎂陞科技股份有限公司
Mass Solutions Technology

儀器進行開機後的自動檢查

6. 全部綠燈顯示儀器自動檢測的結果正常，點選「OK」

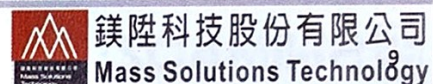
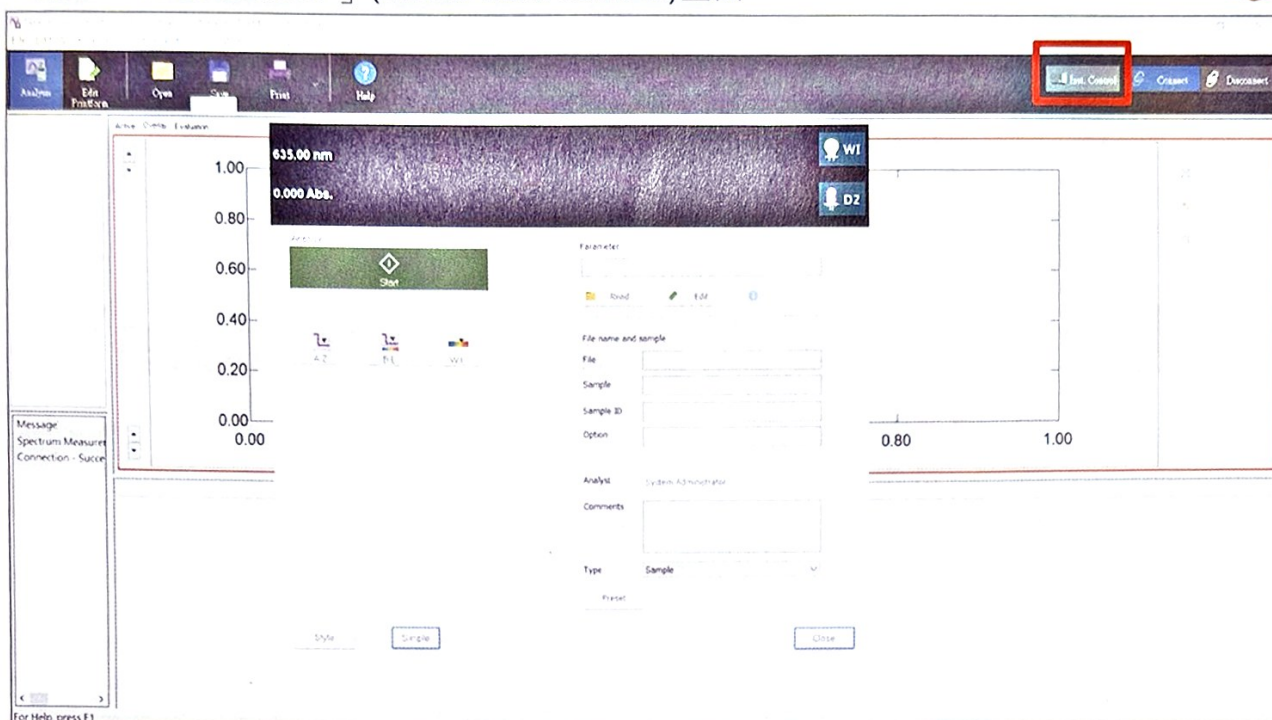


鎂陞科技股份有限公司
Mass Solutions Technology

進入儀器控制畫面

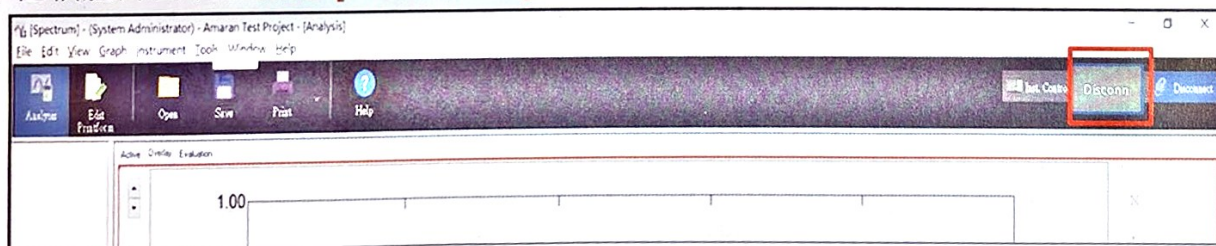


7. 點擊「Inst. Control」(Instrument control)畫面

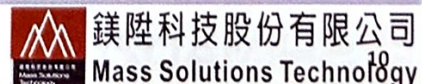


儀器與軟體 LabSolutions UV-Vis斷線

1. 在軟體介面右上點選 [Disconnect]



2. 在儀器面板上點選左下圖示離開電腦控制頁面，回到主畫面，關機



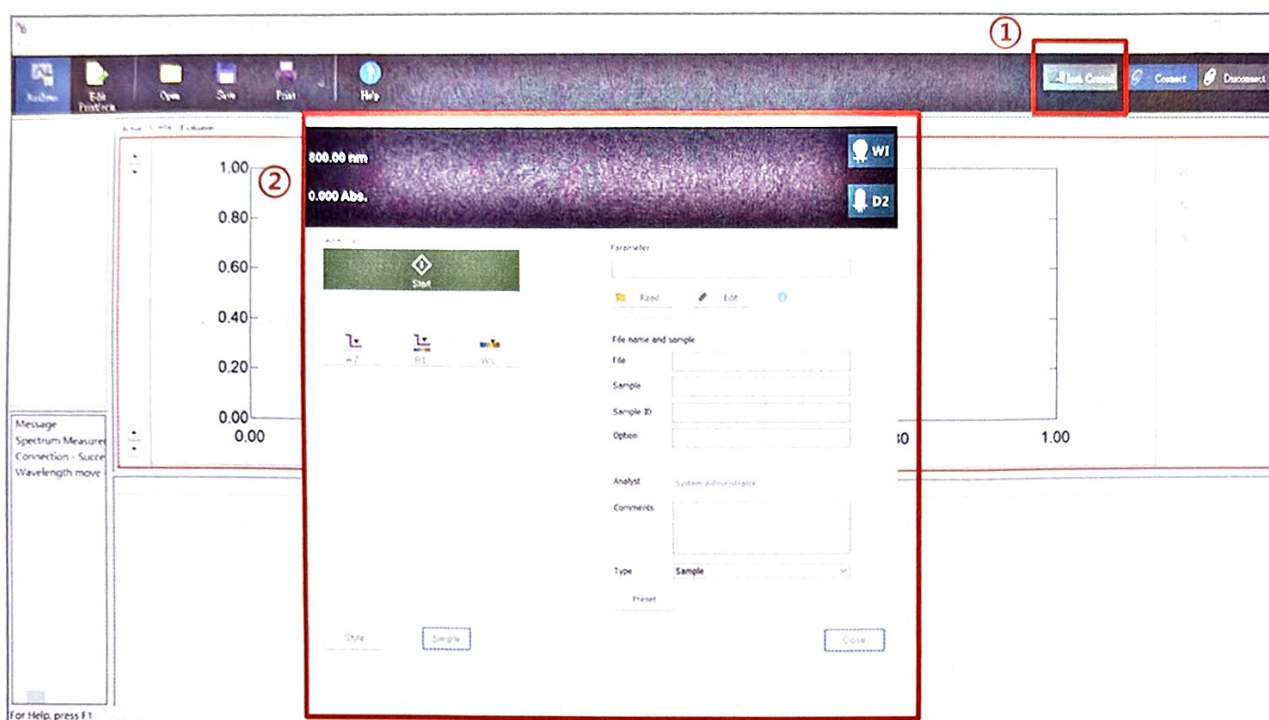
量測：光譜模式量測 (Spectrum)

- ① 方法參數設定
- ② 數據處理
- ③ 報告輸出

1. 選擇光譜模式「Spectrum」



2. 點擊「Inst. Control」顯示儀器控制面板



SHIMADZU

鎂陞科技股份有限公司
Mass Solutions Technology

3. 儀器控制面板說明



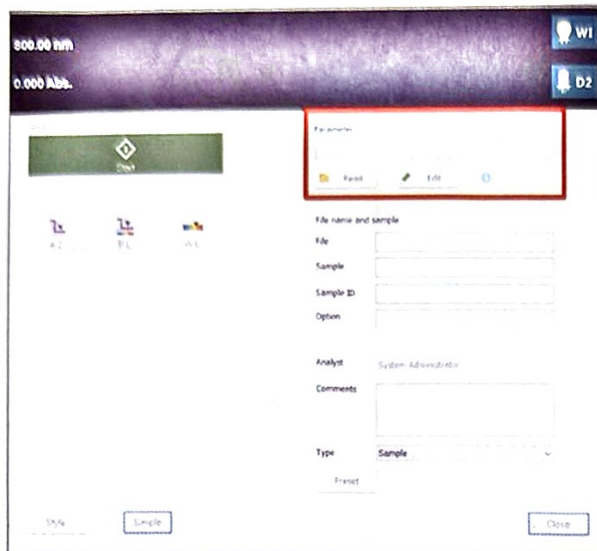
Instrument Control Window
(Spectrum, Time Course)

	名稱
①	即時監控
②	儀器控制
③	Auto Zero (自動歸零, 單點) Baseline correction (基線校正, 區段) Wavelength move (波長移動)
④	量測參數
⑤	檔案名稱與樣品資訊
⑥	軟體顯示設定

SHIMADZU

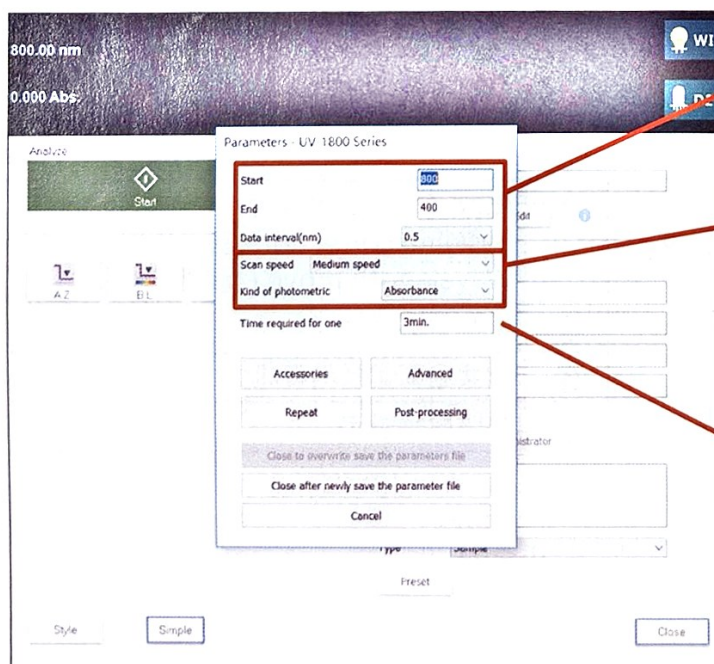
鎂陞科技股份有限公司
Mass Solutions Technology

4.編輯方法參數 parameter



點選「Edit」 編輯新方法
或是
點選「Read」 讀取已建立好的方法

4.編輯方法參數 parameter



(1)設定掃描範圍(Start~End)與
數據點數間隔 (nm)

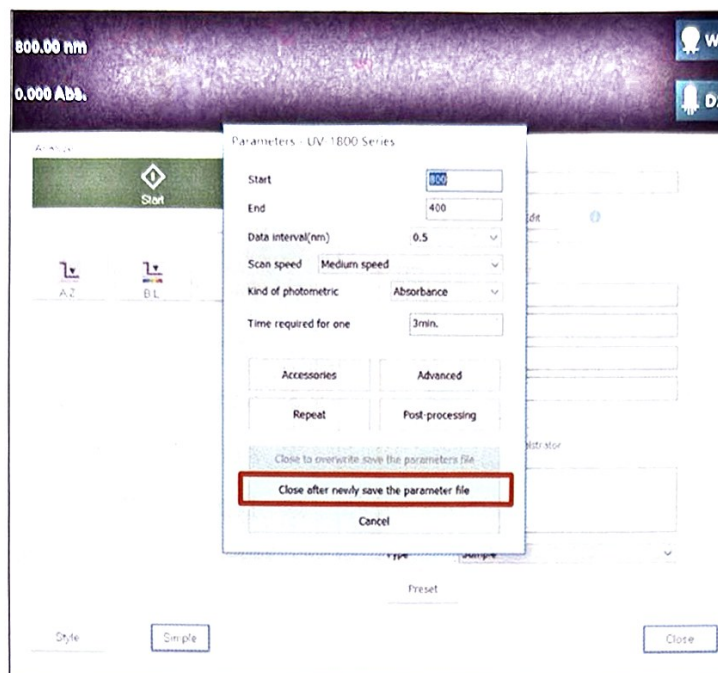
(2)設定掃描速度與光學類別

Kind of photometric
Time required for one

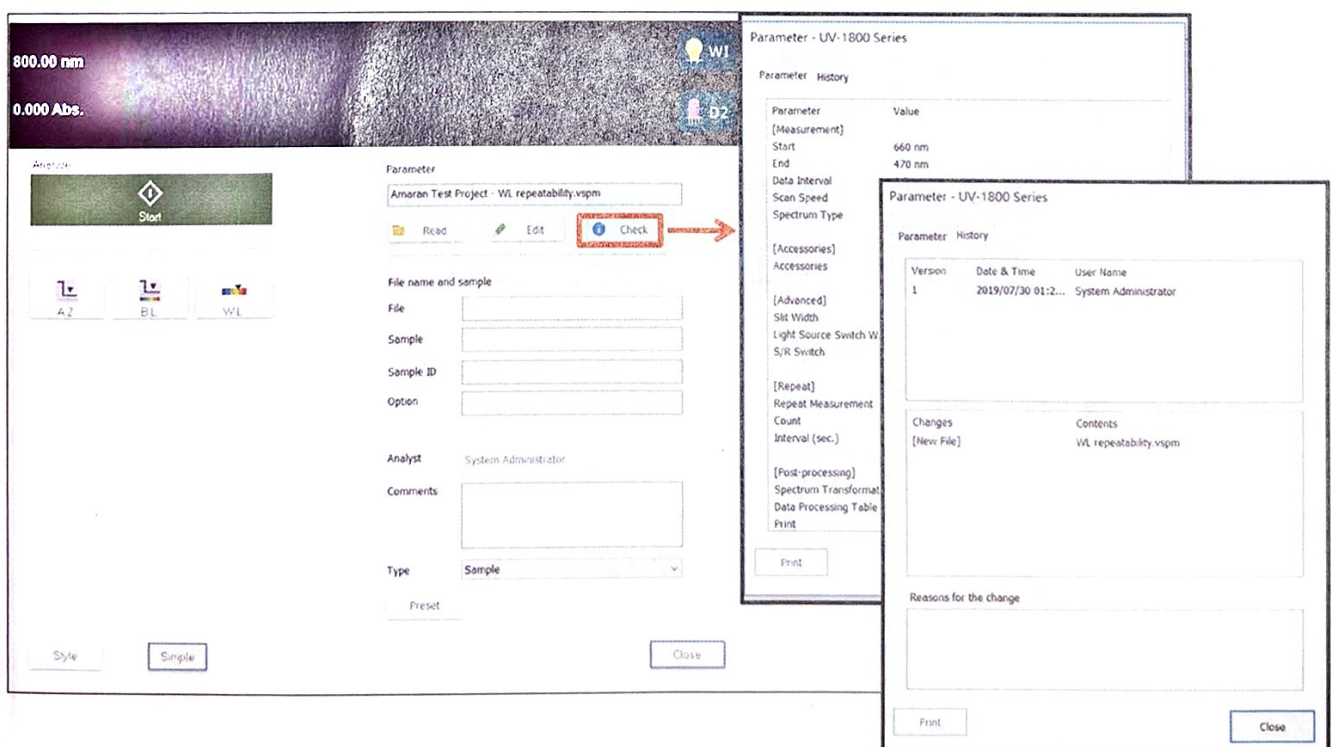
Absorbance
Absorbance
Transmittance
Reflectance
Energy

(3)電腦自動計算每次的量測時間

4.編輯方法參數 parameter: 儲存設定方法參數



4.編輯方法參數 parameter: 確認方法參數內容



5. 輸入檔名與樣品資訊

800.00 nm
0.040 Energy

Start

Auto Zero Baseline Go To WL

Parameter
C:\UVVis\Data\Parameter\TestParameter1.vspn
Read Edit Check

File name and sample

File: TestData 1
Sample: ABC
Sample ID: ABC-01
Option:
Analyst: Bruce
Comments:
Type: Sample

Style Simple Close

輸入:

- ① File:檔名
- ② Sample:樣品名稱
- ③ SampleID:樣品ID
- ④ Analyst:分析人員
- ⑤ Type:樣品類型
(包含Sample、Standard、Blank)



鎂陞科技股份有限公司
Mass Solutions Technology

6. Baseline

點選「Baseline」進行基線校正

(若以 reference 當baseline時，先將 reference 同時放置於sample/reference holder 的位置，再進行樣品量測)

660.00 nm
-4.000 Abs.

Start

Auto Zero Baseline Go To WL

Parameter
C:\UVVis\Data\Parameter\TestParameter1.vspn
Read Edit Check

File name and sample

File:
Sample:
Sample ID:
Option:
Analyst: Bruce
Comments:
Type: Sample

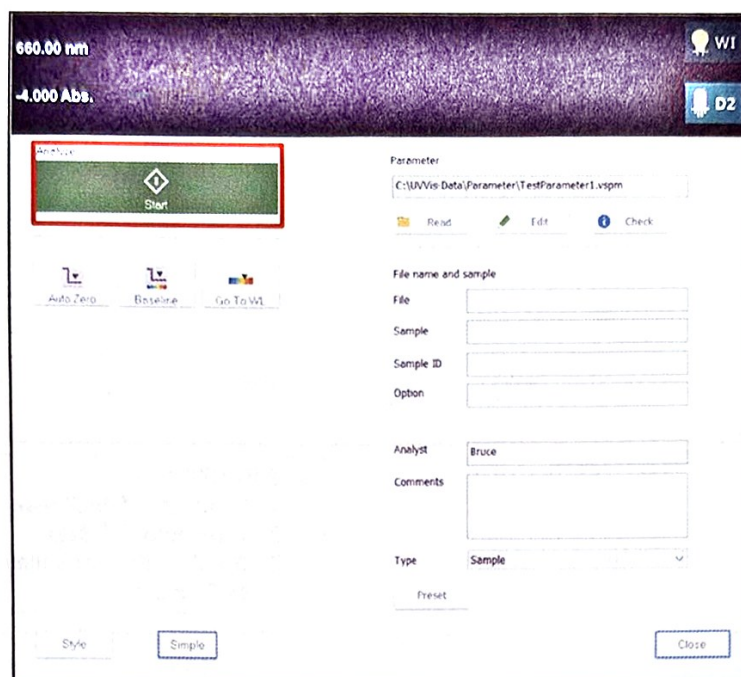
Style Simple Close



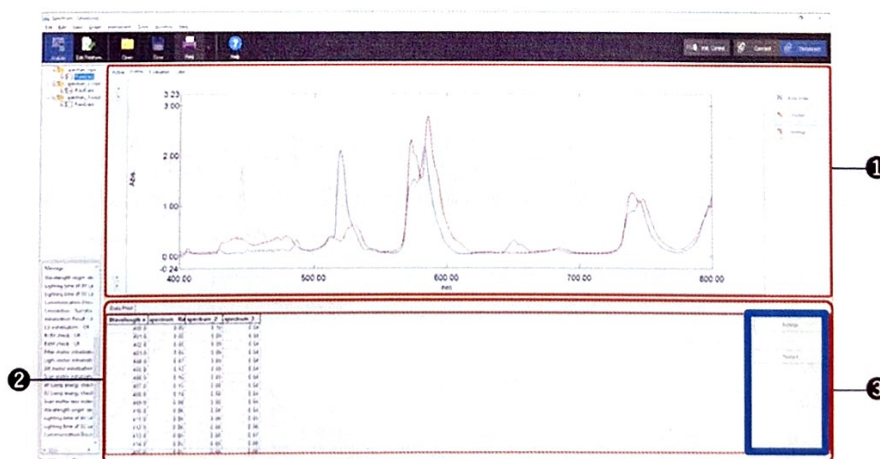
鎂陞科技股份有限公司
Mass Solutions Technology

7. 樣品量測

將樣品置於Sample holder後, 按「Start」進行樣品量測



8. 「Spectrum」模式數據處理畫面

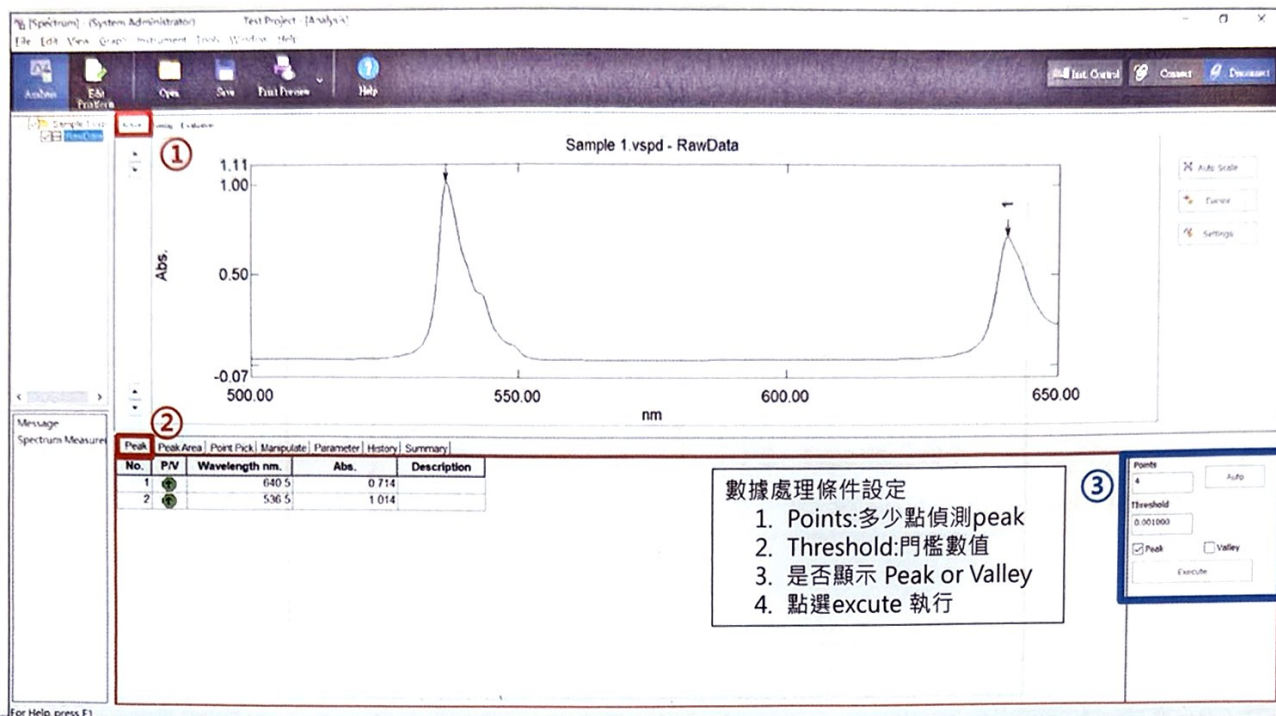


Spectrum - [Analysis] Window

	名稱
①	光譜圖畫面
②	數據處理功能
③	數據處理的條件設定欄位

8. 量測後的數據處理(以Peak Pick為例)

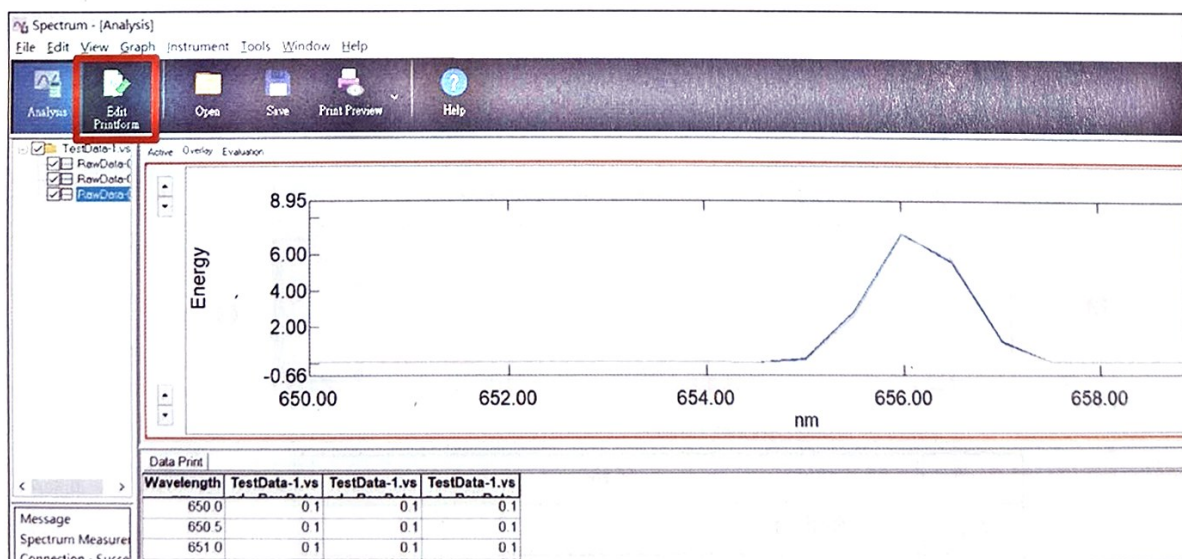
點選「Active」→「Peak」→進行Peak Pick的設定→顯示Peak Table



SHIMADZU

鎂陞科技股份有限公司
Mass Solutions Technology

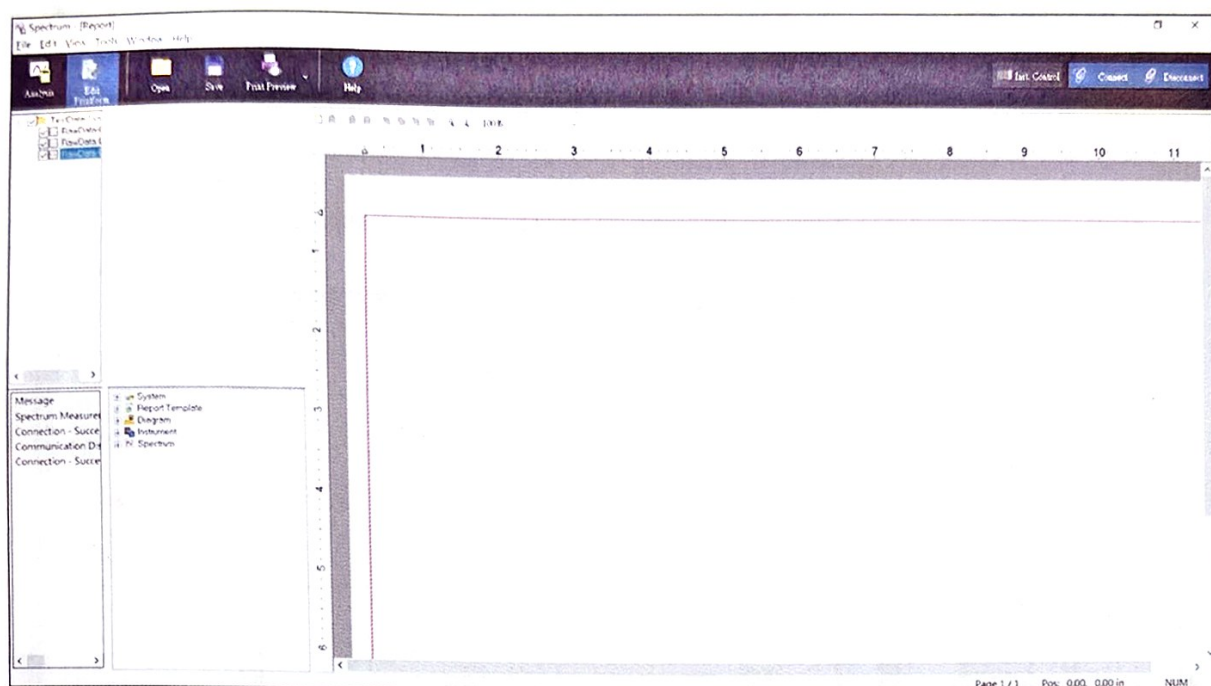
9. 報告輸出: 點選「Edit Printform」編輯報告輸出內容



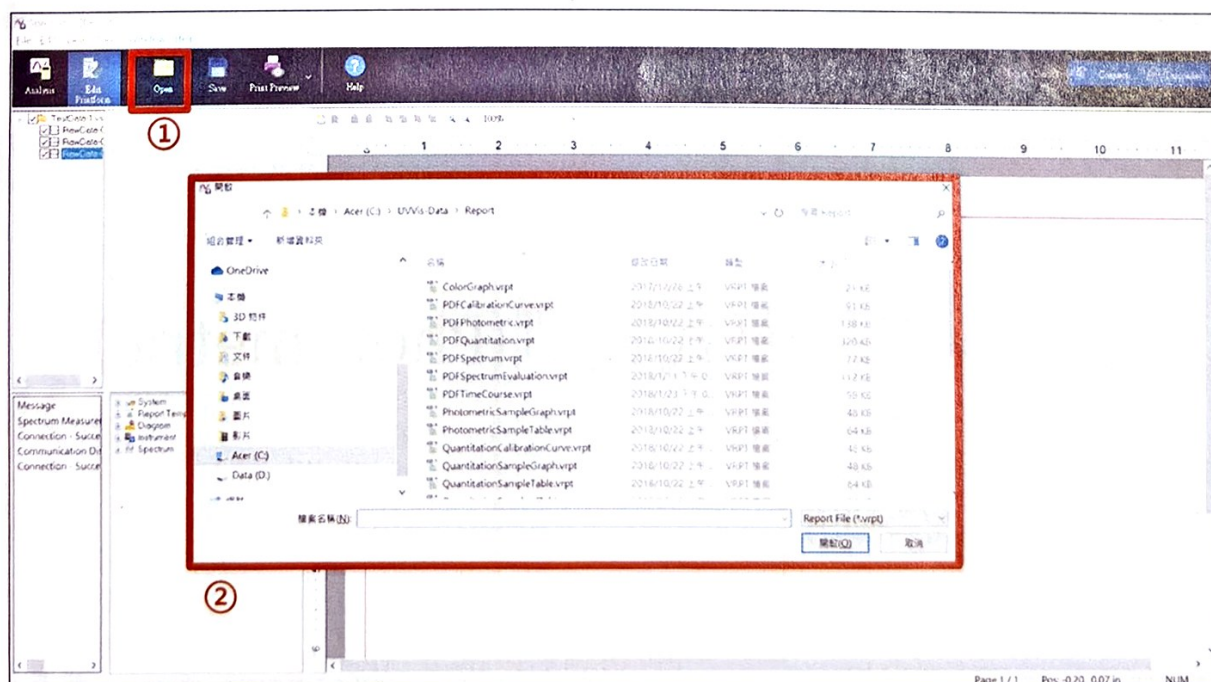
SHIMADZU

鎂陞科技股份有限公司
Mass Solutions Technology

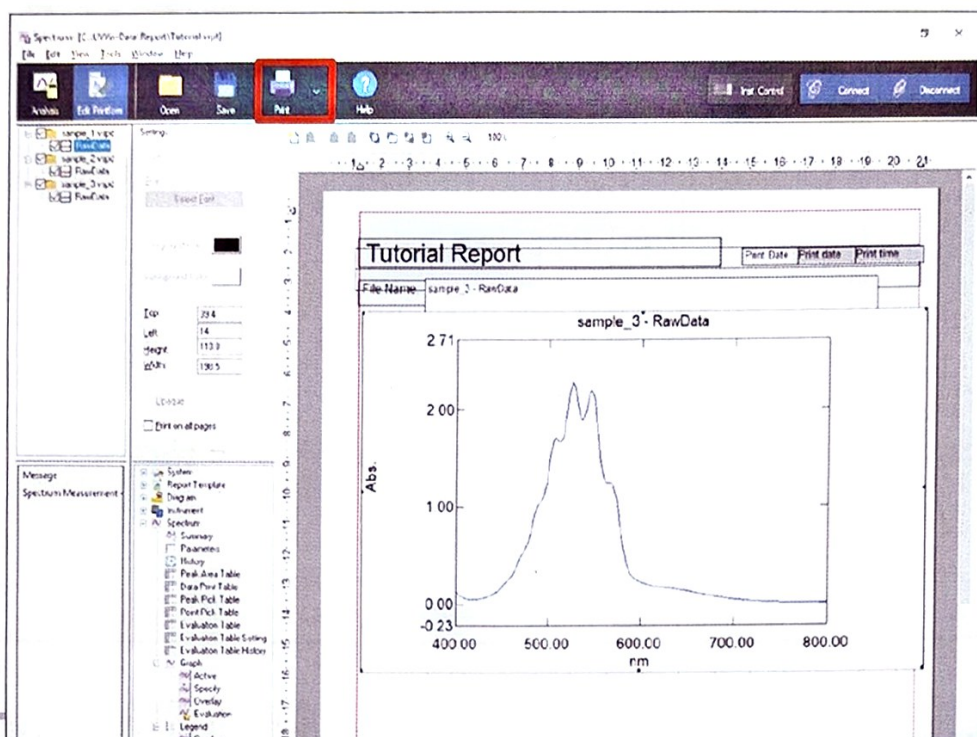
9. 編輯報告版面畫面



9. 編輯報告版面: 選擇報告模板



9. 編輯報告版面: 點選「Print Preview」預覽 → 輸出報告



技股份有限公司

Mass Solutions Technology

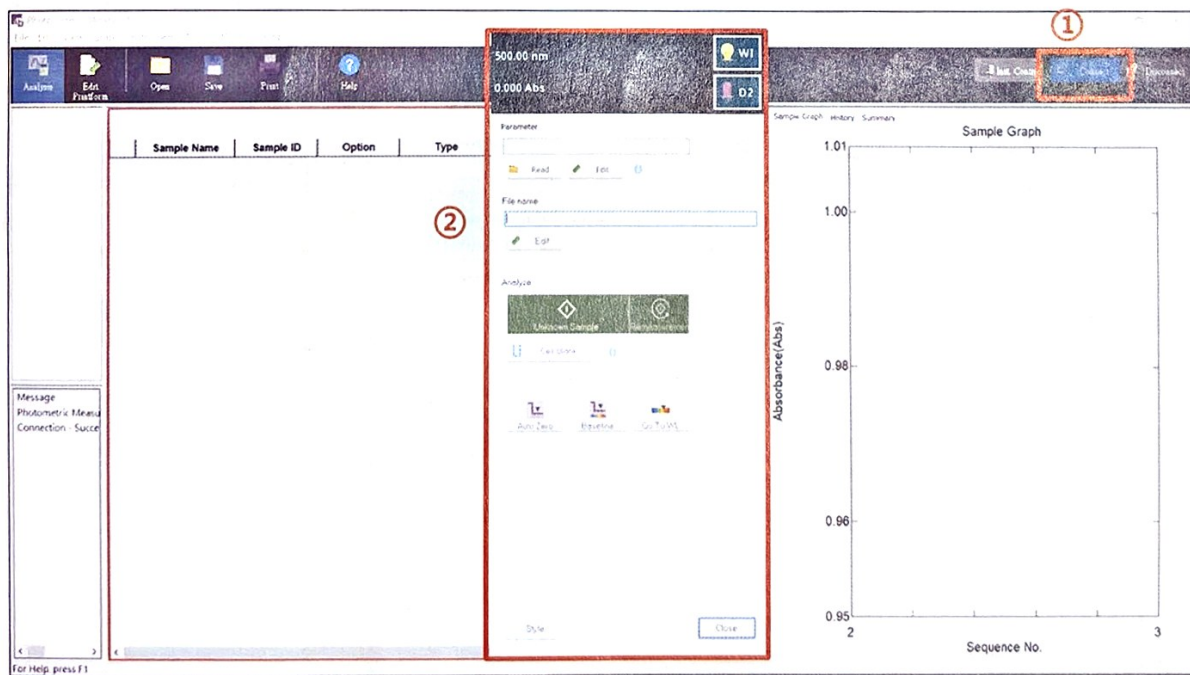
量測: 多波長模式量測(Photometric)

- ① 方法參數設定
- ② 數據處理
- ③ 報告輸出

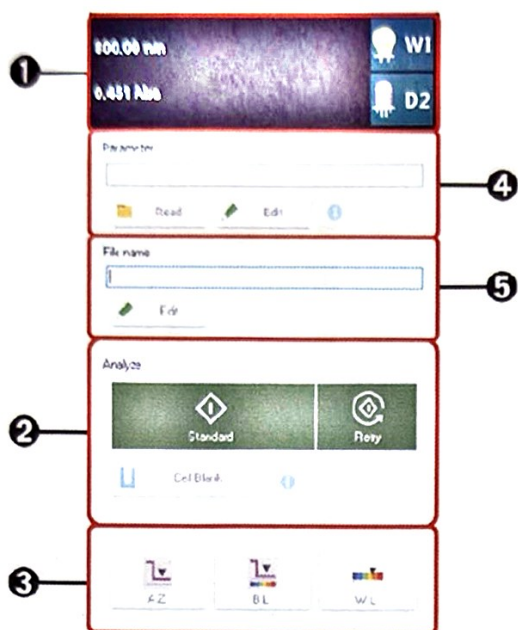
1.點選多波長模式「Photometric」



2.連接儀器

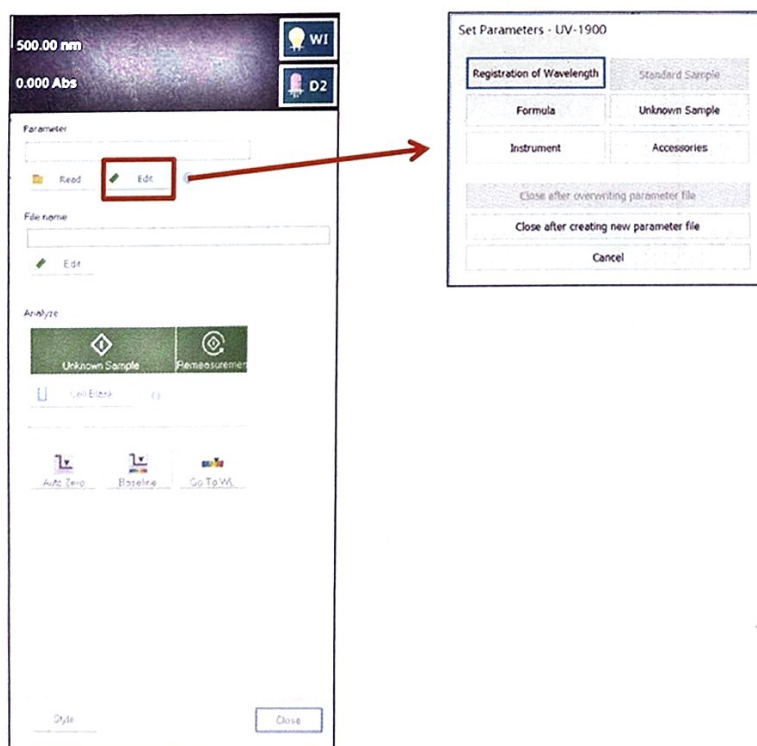


3.儀器控制面板說明



	名稱
①	即時監控
②	儀器控制
③	Auto Zero (自動歸零, 單點) Baseline correction (基線校正, 區段) Wavelength move (波長移動)
④	量測參數
⑤	檔案名稱與樣品資訊

4.設定儀器參數: 點選「Edit」



4. 設定儀器參數: 設定波長

Set Parameters - UV-1900

Registration of Wavelength

Formulas Unknown Sample

Instrument Accessories

Close after overwriting parameter file

Close after creating new parameter file

Cancel

Register Wavelengths

Measurement Value Mode Absorbance

☐ Use rounded measurement value for calculation

Decimal Place 5

Measuring Method Point

Wavelength 1 500.00

Wavelength 2 600.00

Column Name WL500.00

Add Delete

Registered Wavelength

Column Name	Meas ...	Wavelength
WL500.00	Point	500.00

① 選擇Point單點

② 輸入要量測的波長

③ 命名

④ 點選「Add」· 加入欲量測的波長

LabSolutions UV-Vis

Maximum registrable number is 10.

確定

註: 最多可以註冊10個波長

5. 設定樣品名稱: 點選「File name」→「Edit」

500.00 nm

0.000 Abs

Parameter

C:\UVVis-Data\Parameter\Text123.vph

Read Edit Check

①

File name

1.00

Analyze

Unknown Sample Parameter

Go To File

Close

Photometric File Setting

Filename: C:\UVVis-Data\Data\191112-161132.vph

Analyst:

Comment:

OK Cancel

②

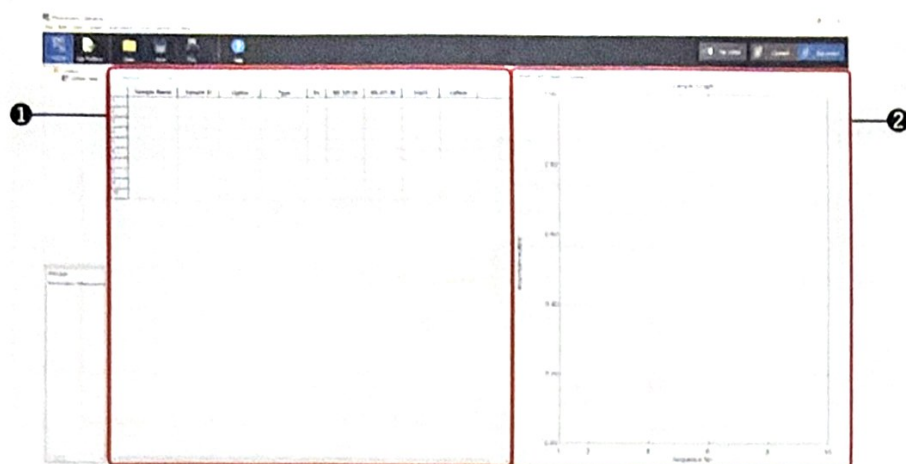
輸入

(1) Filename 檔案名稱

(2) Analyst 分析人員

(3) Comment 備註內容

6. 「Photometric」模式數據處理畫面



Photometric - [Analyze] Window

	名稱
①	Sample Table 樣品表格
②	光譜圖



鎂陞科技股份有限公司
Mass Solutions Technology

7.放入Blank，進行Auto Zero或 Baseline Correction



當量測單一波長時，點選 Auto Zero
當量測多個波長時，點選 Baseline



鎂陞科技股份有限公司
Mass Solutions Technology

8. 放入樣品進行量測

① 點選 Sample Table 欄位

AddLine	Edit	Sample Name	Sample ID	Ex	WL 525.50
1		SampleName1	SampleID1		
2		SampleName2	SampleID2		
3		SampleName3	SampleID3		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

② 點選 unknown sample

③ 量測完畢後，點選 Save 存檔



9. 編輯報告版面: 點選「Edit Printform」→「Open」 → 選擇模板

多波長的報告範本，可選擇開頭為 Photometric 的檔案

① 點選 Edit Printform

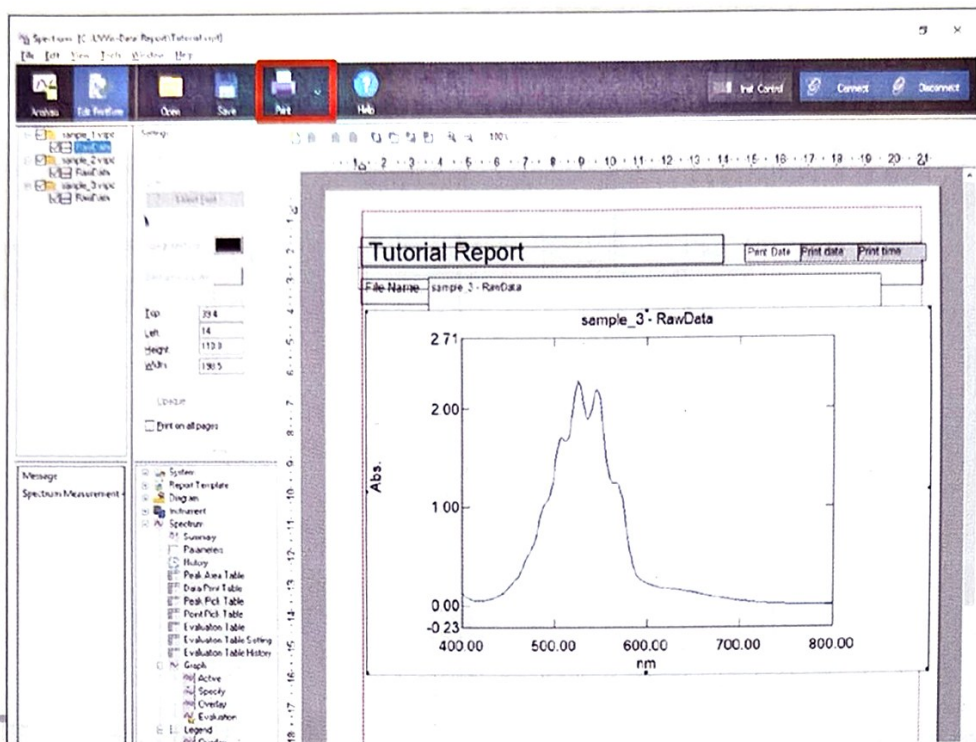
② 點選 Open

③ 選擇模板

④ 選擇 Photometric 模板



9. 編輯報告版面: 點選「Print Preview」預覽 → 輸出報告



技股份有限公司
Mass Solutions Technology

Thanks for your attention!